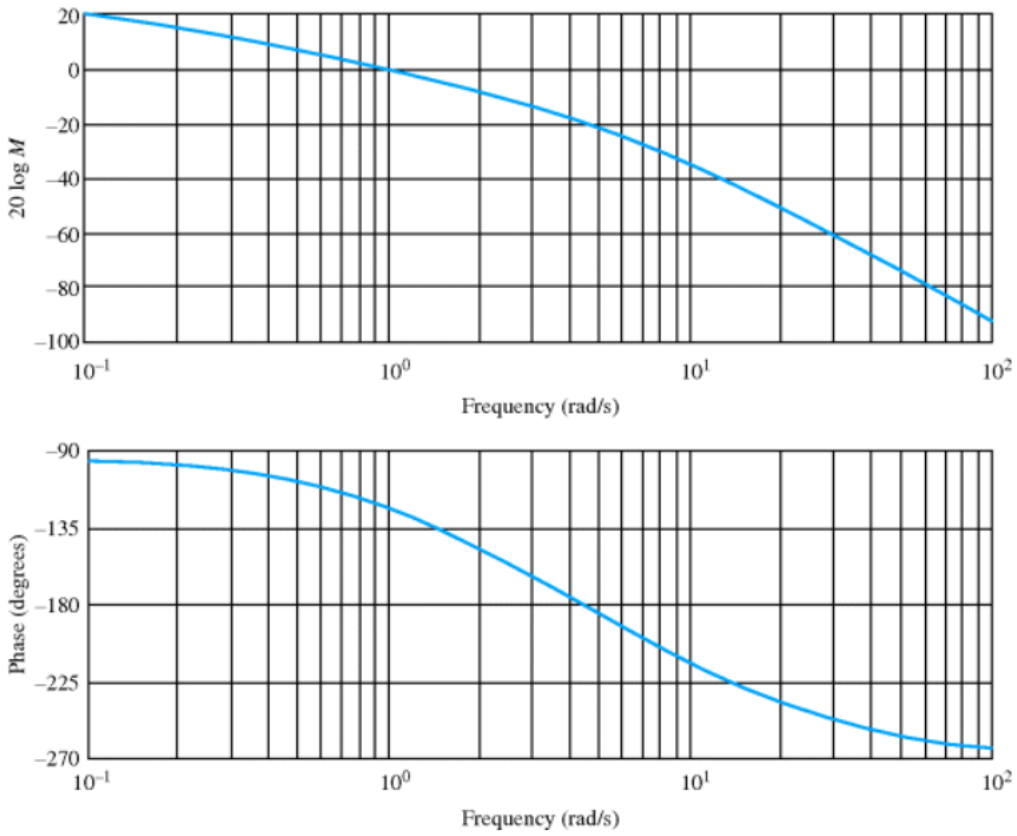
Opgave 5.1

Inspireret af Nises Opgave 10-26

Nedenfor vises et åbensløjfe-Bodediagram for et system, som indgår i en enheds-tilbagekoblet lukketsløjfe.



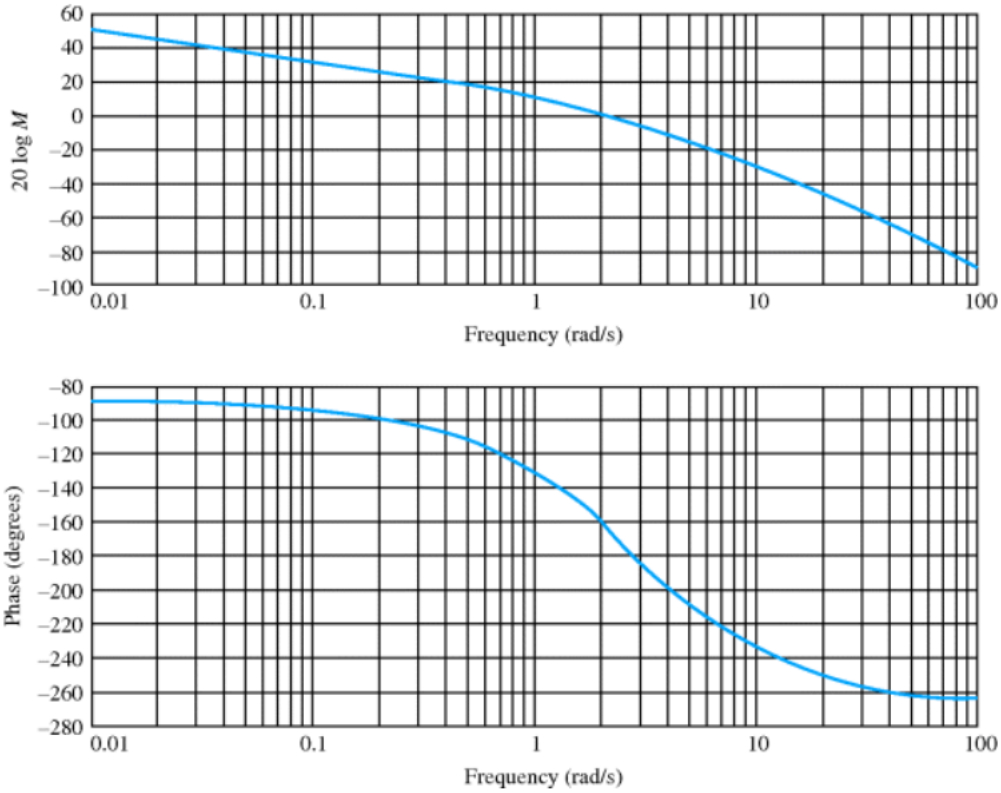
a. Find fasemargin, Forstærkningsmargin, krydsfrekvensen, 180 graders-frekvensen.
b. Brug resultaterne fra a) til at forudse lukketsløjfesystemets udæmpede egenfrekvens ω_n, dæmpningsfaktor ζ, oversving M_p i procent, stigtid t_r, toptid t_p og 2%-indsvingningstid $t_{s,2}$.

Opgave 5.2

Inspireret af Nises Opgave 10-27

Et åbensløjfe-frekvens-karakterstik (eksperimentelt udmålt Bodediagram) er vist i figuren nedenfor. Systemet indgår i et enhedstilbagekoblet reguleringssystem. Forudse den stationære fejl og oversving for lukketsløjfesystemet, hvis det udsættes for et enhedsstep.

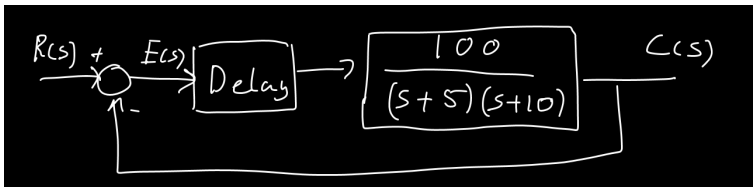
Martin Ansbjerg Kjær, 2023-03-14
Aarhus Universitet, ECE



Opgave 5.3

Inspireret af Nises Opgave 10-28

Betragt reguleringssystemet i følgende figur.



1. Find fasemargin og forstærkningsmargin for systemet hvis tidsforsinkelsen er
    1. 0 sek
    2. 100 ms
    3. 200 ms
    4. 500 ms
    5. 1 sek

2. For hvilke af tidsforsinkelserne i opgave a) vil lukketsløjfesystemet være stabilt?
3. For hver af tidsforsinkelserne i a) , vurder, hvor meget amplituden skal sænkes for at opnå stabilitet.

Martin Ansbjerg Kjær, 2023-03-14
Aarhus Universitet, ECE